先進プロジェクト実験 I IoT デバイス 中間報告

学籍番号 : 241205178 氏名 : 山口 悠

作成日：2026 年 4 月 29 日

1　はじめに　IoT デバイス実験の目的

本実験では、IoT デバイス Airoco(エアロコ) を用いて、IoT 技術の基礎を学ぶ。最初の三回で基礎技術を習得した後、グループに分かれて目標をたてシステムの制作を行う。

2　第 1 回の報告

2.1　学習した課題の内容

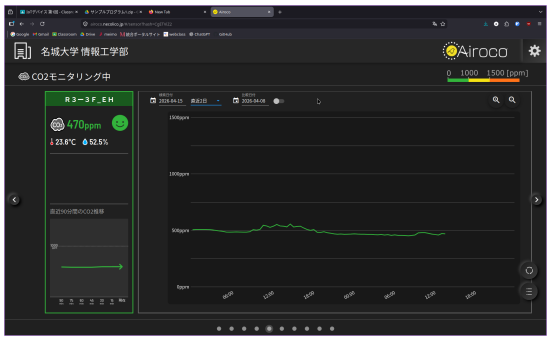
2.2　実行した課題の報告

2.2.1　基本課題 1–1

R3 の B1F から 4F までの直近 2 日の CO2 濃度推移を以下に示す。

(a) B1F エレベーターホールの CO2 濃度

(b) 1F エレベーターホールの CO2 濃度



(c) 3F エレベーターホールの CO2 濃度

(d) 4F エレベーターホールの CO2 濃度

図 1. B1F から 4F までの CO2 濃度推移

どのフロアにおいても、9 時頃から 18 時頃にかけて CO2 濃度が上昇している。これは、学生・職員等が活動を行っている時間に関係があると考えられる。また、B1F に関しては他フロアに比べて格段に CO2 濃度が高い。これは、B1F の学生ラウンジに人が集まりやすいことに関係があると考えられる。特に、昼休み付近の 11 時から 13 時にかけて、3 限終了ごろから 18 時にかけてが特に濃度が高いことから、学生がラウンジに集中する時間帯は以下のとおりであると考えられる。

2.2.2　基本課題 1–2

sample1-2/sample1-2.js の 12 行目を見ると、getCsvGraph 内で fetch 後に console.log(”aaa”); と記述されている。また、95 行目を見ると、getCsvGraph 関数を呼び出した後に console.log(”bbb”); と記述されている。

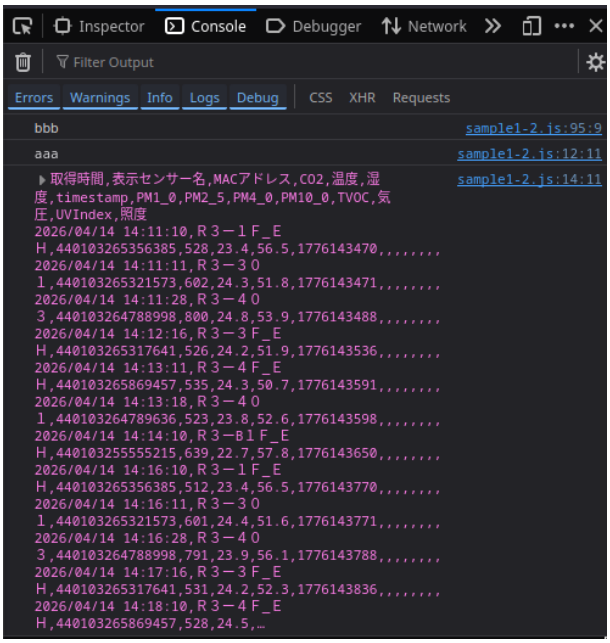


図 2. sample1-2.html の実行結果

実行結果を確認すると、bbb, aaa の順で出力されている。これは、getCsvGraph 関数が async つまり非同期処理を行う関数であるため、関数の内部の fetch 以前の処理が次の行の console.log(”bbb”); より後に終わったことがわかる。

2.2.3　基本課題 1–3

python を用いて R3-B1F_EH の過去 1 週間分の CO2 濃度推移をグラフ表示するプログラムを作成した。

作成したグラフを以下に示す。

ex1-3.png

図 3. ex1-3.py の実行結果

2.3 この回全体に対する考察

3 第 2 回の報告

3.1 学習した課題の内容

3.2 実行した課題の報告

3.3 この回全体に対する考察

4 第 3 回の報告

4.1 学習した課題の内容

4.2 実行した課題の報告

4.3 この回全体に対する考察

5 まとめ

5.1 自己評価

5.2 感想